

Clasa 9E · S30

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

(recuperare S30) Studiu de caz: rebuturile la găurire. Controlul găurilor cu calibre + Diametrul tijei și al găurii pentru filetare. Identificarea filetelor

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 25 (S30) (sursa: p. 96-99)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S30 · 10.4-10.8 Prelucrarea găurilor. Control. Rebuturi. Protecția mediului (sursa: p. 82-84)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 25 · S30**10.4–10.8 Prelucrarea găurilor. Control. Rebuturi. Protecția mediului****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 10. Găurirea și prelucrarea găurilor
Tema	10.4–10.8 Prelucrarea găurilor. Control. Rebuturi. Protecția mediului
Săptămâna / data	S30 · 05 – 07.05.2027
Programul orelor	T: luni 17.05.2027, 08:00–08:50 (recuperare în S32) · LT: luni 17.05.2027, 10:00–10:50 (recuperare în S32) · IP: luni 17.05.2027, 11:00–12:50 (recuperare în S32)
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 82

*Săptămână parțială: * orele de T, LT, IP din S30 nu se pot ține (zi liberă / săptămână incompletă); materia se recuperează în primele ore următoare ale modulului, în S32 (17.05.2027), comasată cu tema acelei săptămâni.

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.10. Găurirea și prelucrarea găurilor (SDV-uri, mașini, tehnologii, control, rebuturi, NSSM; alezare, teșire, lărgire, adâncire)
Abilități	2.2.31. Prelucrarea găurilor prin alezare, teșire, lărgire, adâncire 2.2.32. Controlul găurilor executate 2.2.33. Colectarea diferențiată a deșeurilor rezultate în urma prelucrărilor 2.2.41. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale
Atitudini	2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului 2.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru 2.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Teșirea, lărgirea, adâncirea, alezarea. Controlul alezajelor. Rebuturi”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: alezorul se rotește numai înainte;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: calibrul tampon: T intră, NT nu intră;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Studiu de caz: rebuturile la găurire. Controlul găurilor cu calibre”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: cauzele sunt corect identificate.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Teșirea, lărgirea, adâncirea și alezarea găurilor plăcii-reper”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: gaura alezată: T intră, NT nu intră; teșiturile uniforme.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 82

Componentă	Descriere
	figurile din manual: Prelucrarea găurilor: teșire, lărgire, adâncire, alezare materiale / SDV: piese cu găuri defecte (colecția laboratorului); calibre tampon Ø8H7, șubler, micrometru de interior; tabelul defect – cauză – remediere; teșitor 90°, adâncitor conic 90°, lărgitor sau burghiu Ø10; alezor manual Ø8H7, port-alezor, burghiu Ø7,8; calibrul tampon Ø8H7; epruvetă 10 mm grosime tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Teșirea, lărgirea, adâncirea, alezarea. Controlul alezajelor. Rebuturi · manual p. 82

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți teșirea, lărgirea, adâncirea, alezarea și controlul găurilor; la laborator analizezi rebuturile și controlezi găuri cu calibre; în atelier prelucrați găurile plăcii-reper.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Teșirea – rotunjirea sau teșirea muchiei găurii (de regulă 90°), cu teșitorul conic sau cu un burghiu mai mare; elimină bavurile și ușurează montajul și filetarea. – Lărgirea – mărirea diametrului unei găuri existente (turnate, forjate sau găurite), cu lărgitorul (3–4 tășuri – gaura iese mai precisă decât cu burghiul) sau cu un burghiu mai mare. – Adâncirea – executarea unui locaș la intrarea găurii pentru capul șuruburilor: cilindrică (pentru șuruburi cu cap cilindric; cu adâncitor cu cep de ghidare) sau conică (pentru șuruburi cu cap înecat; cu adâncitor conic de 90°). – Alezarea – finisarea găurii la precizie mare (clasa IT7) și rugozitate mică (Ra 0,8...1,6), cu alezorul (manual – cu coadă pătrată și port-alezor, sau de mașină). Se lasă un adaos mic (0,1...0,3 mm pe diametru); alezorul se rotește numai în sensul de așchiere, ...	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Alezorul se rotește numai înainte. – Calibrul tampon: T intră, NT nu intră. – Emulsiile uzate – colectare separată.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce nu se rotește alezorul înapoi? – Ce adâncire execuți pentru un șurub cu	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	cap înecat? – Enumeră trei cauze pentru care o gaură iese mai mare.			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 82); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Studiu de caz: rebuturile la găurire. Controlul găurilor cu calibre · manual p. 82

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Analizezi piese rebutate, stabilești cauzele și controlezi găuri cu calibrul tampon.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: piese cu găuri defecte (colecția laboratorului), calibre tampon Ø8H7, șubler, micrometru de interior, tabelul defect – cauză – remediere.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Examinează fiecare piesă rebutată; măsoară; stabilește defectul. 2) Completează tabelul defect – cauză – remediere. 3) Controlează cu calibrul tampon Ø8H7 găurile alezate de pe o piesă demonstrativă; notează „bun / rebut / se poate prelucra”.	Sarcina: Tabelul completat și concluziile controlului cu calibrul. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Cauzele sunt corect identificate. ☐ Am folosit corect capetele T și NT.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Teșirea, lărgirea, adâncirea și alezarea găurilor plăcii-reper · manual p. 82 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Prelucrați găurile plăcii-reper și exersați alezarea manuală. – NSSM: Ca la S28. – NSSM: Șpanul și emulsia uzată – în recipientele de colectare.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: teșitor 90°, adâncitor conic 90°, lărgitor sau burghiu Ø10, alezor manual Ø8H7, port-alezor, burghiu Ø7,8, calibrul tampon Ø8H7, epruvetă 10 mm grosime.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Teșește 0,5 × 45° găurile plăcii-reper, pe ambele fețe. 2) Execută pe două dintre găuri adâncire conică de 90° pentru șuruburi M8 cu cap înecat (diametrul adâncirii Ø16).	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	3) Pe epruvetă: găurește Ø7,8, apoi alezează manual Ø8H7 (rotire lentă, numai înainte, cu ulei). 4) Controlează gaura alezată cu calibrul tampon T/NT. 5) Colectează șpanul pe sorturi.			
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Gaura alezată: T intră, NT nu intră; teșiturile uniforme.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 82): Alezorul se rotește numai / Calibrul tampon: T intră, NT nu
B – consolidare	1) De ce nu se rotește alezorul înapoi? 2) Ce adâncire execuți pentru un șurub cu cap înecat? 3) Enumeră trei cauze pentru care o gaură iese mai mare.
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul completat și concluziile controlului cu calibrul.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 82) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Criteriul de observare	DA	NU
A demonstrat viteză de lucru		
A demonstrat siguranță în utilizarea SDV-urilor		
A demonstrat logică și coerență în exprimare		

S30 · 10.4–10.8 Prelucrarea găurilor. Control. Rebuturi. Protecția mediului

Firul săptămânii: La teorie înveți teșirea, lărgirea, adâncirea, alezarea și controlul găurilor; la laborator analizezi rebuturile și controlezi găuri cu calibre; în atelier prelucrați găurile plăcii-reper.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Teșirea, lărgirea, adâncirea, alezarea. Controlul alezajelor. Rebuturi

Rezultate ale învățării: C 2.1.10. · A 2.2.31.–2.2.33. · At 2.3.6., 2.3.7.

Teșirea – rotunjirea sau teșirea muchiei găurii (de regulă 90°), cu **teșitorul** conic sau cu un burghiu mai mare; elimină bavurile și ușurează montajul și filetarea.

Lărgirea – mărirea diametrului unei găuri existente (turnate, forjate sau găurite), cu **lărgitorul** (3–4 tășuri – gaura iese mai precisă decât cu burghiul) sau cu un burghiu mai mare.

Adâncirea – executarea unui locaș la intrarea găurii pentru capul șuruburilor: **cilindrică** (pentru șuruburi cu cap cilindric; cu adâncitor cu cep de ghidare) sau **conică** (pentru șuruburi cu cap înecat; cu adâncitor conic de 90°).

Alezarea – finisarea găurii la precizie mare (clasa IT7) și rugozitate mică (Ra 0,8...1,6), cu **alezorul** (manual – cu coadă pătrată și port-alezor, sau de mașină). Se lasă un adaos mic (0,1...0,3 mm pe diametru); alezorul se rotește **numai în sensul de așchiere**, și la intrare, și la ieșire, cu ungere.

Controlul găurilor: diametrul – cu șublerul (ciocurile de interior), micrometrul de interior sau **calibrul tampon** cu două capete: **T** („trece”) trebuie să intre, **NT** („nu trece”) nu trebuie să intre; poziția – cu șublerul; perpendicularitatea – cu un dorn introdus în gaură și un echer.

Cauzele rebuturilor la găurire: gaură deplasată (trasare sau centrare greșită, punctaj superficial); gaură mai mare (tășuri inegale, bătaia burghiului); gaură oblică (piesă neașezată pe cale, masa neperpendiculară); suprafață rugoasă (burghiu tocit, fără răcire); burghiu rupt (avans mare la ieșire, așchii neevacuate).

Protecția mediului: emulsiile uzate nu se varsă la canalizare – se colectează separat și se predau firmelor autorizate; șpanul metalic se colectează pe sorturi (oțel, neferoase) și se reciclează; cârpele cu ulei – în recipiente metalice închise.

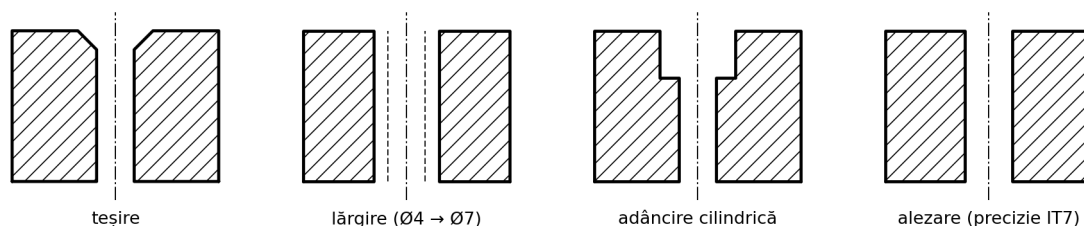


Fig. 23. Prelucrarea găurilor: teșire, lărgire, adâncire, alezare

Reține

- Alezorul se rotește numai înainte.
- Calibrul tampon: T intră, NT nu intră.
- Emulsiile uzate – colectare separată.

Întrebări

1. De ce nu se rotește alezorul înapoi?

2. Ce adâncire execuți pentru un șurub cu cap înecat?
3. Enumeră trei cauze pentru care o gaură iese mai mare.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laborator tehnologic

Studiu de caz: rebaturile la găurire. Controlul găurilor cu calibre

Rezultate ale învățării: A 2.2.32., 2.2.41. · At 2.3.2., 2.3.5.

Scopul lucrării: Analizezi piese rebutate, stabilești cauzele și controlezi găuri cu calibrul tampon.

Materiale și instrumente

- piese cu găuri defecte (colecția laboratorului)
- calibre tampon Ø8H7, șubler, micrometru de interior
- tabelul defect – cauză – remediere

Desfășurarea lucrării

1. Examinează fiecare piesă rebuată; măsoară; stabilește defectul.
2. Completează tabelul defect – cauză – remediere.
3. Controlează cu calibrul tampon Ø8H7 găurile alezate de pe o piesă demonstrativă; notează „bun / rebut / se poate prelucra”.

Defect	Cauza	Remediere / prevenire
gaură deplasată		
gaură mai mare		
gaură oblică		
suprafață rugoasă		

Sarcina de lucru

Tabelul completat și concluziile controlului cu calibrul.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Cauzele sunt corect identificate.
- ☐ Am folosit corect capetele T și NT.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

2 ore · atelierul-școală

Teșirea, lărgirea, adâncirea și alezarea găurilor plăcii-reper

Rezultate ale învățării: A 2.2.31.–2.2.33. · At 2.3.3., 2.3.7.

Scopul lucrării: Prelucrați găurile plăcii-reper și exersezi alezarea manuală.

SDV-uri, materiale, utilaje

- teșitor 90°, adâncitor conic 90°, lărgitor sau burghiu Ø10
- alezor manual Ø8H7, port-alezor, burghiu Ø7,8
- calibru tampon Ø8H7
- epruvetă 10 mm grosime

Securitate și sănătate în muncă


Ca la S28.



Șpanul și emulsia uzată – în recipientele de colectare.

Desfășurarea lucrării

1. Teșește $0,5 \times 45^\circ$ găurile plăcii-reper, pe ambele fețe.
2. Execută pe două dintre găuri adâncire conică de 90° pentru șuruburi M8 cu cap înecat (diametrul adâncirii $\varnothing 16$).
3. Pe epruvetă: găurește $\varnothing 7,8$, apoi alezează manual $\varnothing 8H7$ (rotire lentă, numai înainte, cu ulei).
4. Controlează gaura alezată cu calibrul tampon T/NT.
5. Colectează șpanul pe sorturi.

Controlul lucrării

- ☐ Gaura alezată: T intră, NT nu intră; teșiturile uniforme.